LANCHE COM AMIGOS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Frações: adição e subtração de frações		
Habilidades BNCC	• (EF06MA10) Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (1 por grupo), Cartão de Recursos B (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Lanche com amigos" tem como objetivo explorar a adição de frações com denominadores diferentes. Para isso, a atividade apresenta uma situação em que dois amigos irão separar ingredientes para duas receitas. A proposta é que o grupo investigue quanto cada um dos amigos deve separar de dois ingredientes para duas receitas: leite e farinha de trigo, cujas medidas estão representadas na forma fracionária. Os estudantes deverão raciocinar que, para serem adicionadas, as frações precisam estar expressas na mesma unidade fracionária. A seleção das frações visa explorar a intuição na resolução desse problema, uma vez que os denominadores estão relacionados, isto é, um é múltiplo do outro.

Para resolver esta atividade, é importante que os estudantes compreendam as frações como a relação entre o todo e as partes. Também, que conheçam estratégias para obter frações

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.10***

equivalentes. A atividade apresenta um Cartão de Recursos com ilustrações de xícaras, que possibilitam que os estudantes criem representações visuais enquanto resolvem o problema.

Para iniciar a aula, você pode apresentar à turma um aquecimento que retoma a representação dos números mistos. Por exemplo, você pode apresentar pares compostos por números mistos e frações, e pedir aos estudantes que discutam e justifiquem qual dos números é maior. Veja uma possibilidade a seguir.

Qual dos números a seguir é maior? Como você sabe?

a) $1\frac{1}{3}$ ou $\frac{5}{3}$

b) $\frac{12}{5}$ ou $2\frac{4}{5}$

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo pode não saber por onde começar.	• Que operação matemática vocês podem usar para descobrir o total de xícaras de leite que Raul deve separar?
O grupo pode não saber somar frações com denominadores diferentes.	• Como vocês fariam para somar $\frac{1}{5}+\frac{3}{5}$? • O que as frações da tabela das receitas têm de diferente das frações que falamos agora? • O que vocês podem fazer com uma das frações para deixar com o mesmo denominador que a outra?

Ao final da atividade, sugerimos que você peça aos grupos que compartilhem suas soluções com a turma. É interessante que os grupos convidados tenham utilizado estratégias diferentes para solucionar o problema, pois isso permitirá aos estudantes comparar as diferentes resoluções entre si.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.11***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1 (correta)

Nessa solução, o grupo adiciona a parte inteira dos números mistos e obtém frações equivalentes para a parte fracionária.

Para Raul - xícaras de leite:

$$1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{4} =$$

$$1 + \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{4} =$$

$$2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$$

$$2 + \frac{2}{4} + \frac{1}{4} =$$

$$2 + \frac{3}{4} = 2\frac{3}{4}$$

Raul deve separar 2 xícaras e $\frac{3}{4}$ de leite.

Para Alice - xícaras de farinha de trigo:

$$1\frac{3}{4} + 2\frac{1}{2} =$$

$$1 + \frac{3}{4} + 2 + \frac{1}{2} =$$

$$3 + \frac{3}{4} + \frac{1}{2} =$$

$$3 + \frac{3}{4} + \frac{2}{4} =$$

$$3 + \frac{5}{4} =$$

$$3 + 1 + \frac{1}{4} =$$

$$4 + \frac{1}{4} = 4\frac{1}{4}$$

Alice deve separar 4 xícaras e $\frac{1}{4}$ de farinha de trigo.

Solução 2 (correta)

Nessa solução, o grupo transforma o número misto em uma fração imprópria.

Para Raul - xícaras de leite:

$$1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{4} =$$

$$\frac{3}{2} + \frac{5}{4} =$$

$$\frac{6}{4} + \frac{5}{4} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$$

Raul deve separar 2 xícaras e $\frac{3}{4}$ de leite.

Para Alice - xícaras de farinha de trigo:

$$1\frac{3}{4} + 2\frac{1}{2} =$$

$$\frac{7}{4} + \frac{5}{2} =$$

$$\frac{7}{4} + \frac{10}{4} = \frac{17}{4}$$

$$\frac{17}{4} = 4\frac{1}{4}$$

Alice deve separar 4 xícaras e $\frac{1}{4}$ de farinha de trigo.

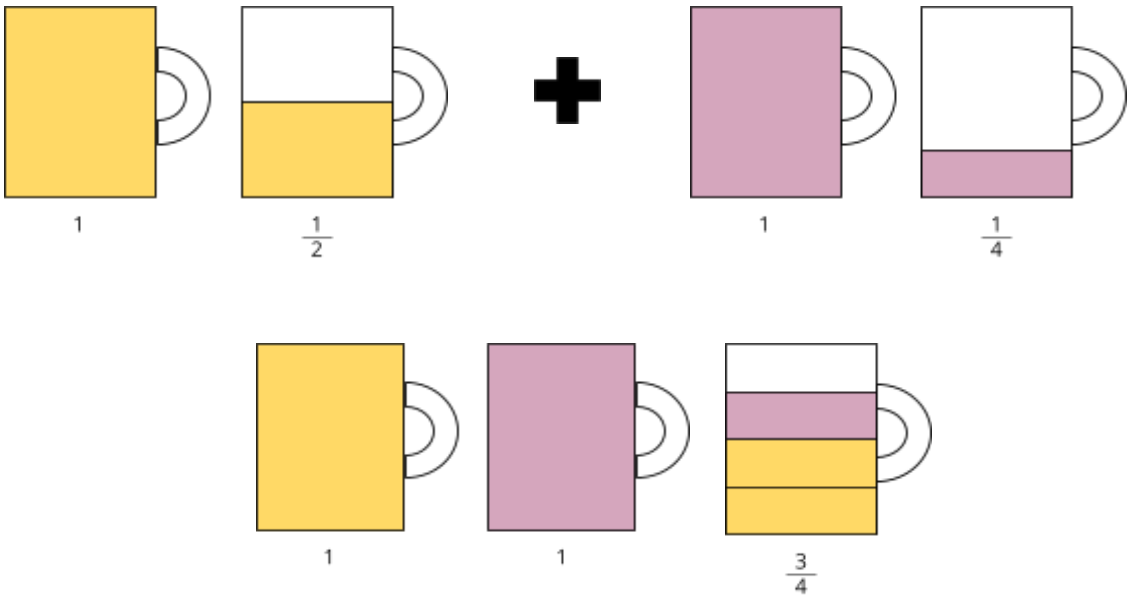
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.12***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 3 (correta)

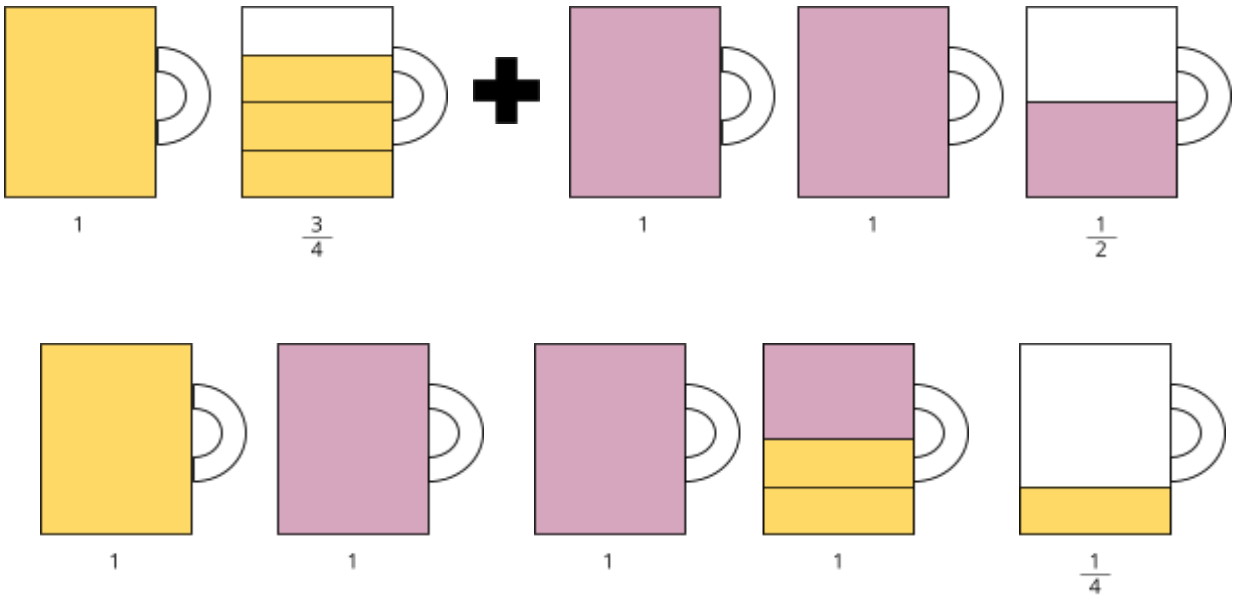
Nessa solução, o grupo utiliza as xícaras do Cartão de Recursos para representar o raciocínio visualmente.

<u>Para Raul - xícaras de leite:</u>



Raul deve separar 2 xícaras e $\frac{3}{4}$ de leite.

<u>Para Alice - xícaras de farinha de trigo:</u>



Alice deve separar 4 xícaras e $\frac{1}{4}$ de farinha de trigo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.13***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 4 (incorreta)

Nessa solução, o grupo adiciona os numeradores e denominadores das duas frações, incorretamente.

<u>Para Raul - xícaras de leite</u>:

$1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{4} =$

$1 + \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{4} =$

$2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$

$2 + \frac{2}{6} = 2\frac{2}{6}$

Raul deve separar 2 xícaras e $\frac{2}{6}$ de leite.

<u>Para Alice - xícaras de farinha de trigo</u>:

$1\frac{3}{4} + 2\frac{1}{2} =$

$1 + \frac{3}{4} + 2 + \frac{1}{2} =$

$3 + \frac{3}{4} + \frac{1}{2} =$

$3 + \frac{4}{6} = 3\frac{4}{6}$

Alice deve separar 4 xícaras e $\frac{4}{6}$ de farinha de trigo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.14***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

LANCHE COM AMIGOS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Alice e Raul farão uma torta de queijo e um bolo de chocolate para um lanche com seus amigos. Cada um deles vai separar ingredientes diferentes para preparar a torta e o bolo. Vejam no Cartão de Recursos.

Discutam:

- Quantas xícaras de leite Raul vai separar no total?
- Quantas xícaras de farinha de trigo Alice vai separar no total?

Produto do grupo

Em uma folha A4, expliquem como o grupo encontrou os totais de leite e de farinha de trigo.

Critérios de avaliação

- A explicação apresenta os totais de leite e de farinha de trigo que serão usados nas duas receitas;
- O grupo usa cores, setas, esquemas e expressões na elaboração da explicação.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.15***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

LANCHE COM AMIGOS
CARTÃO DE RECURSOS A

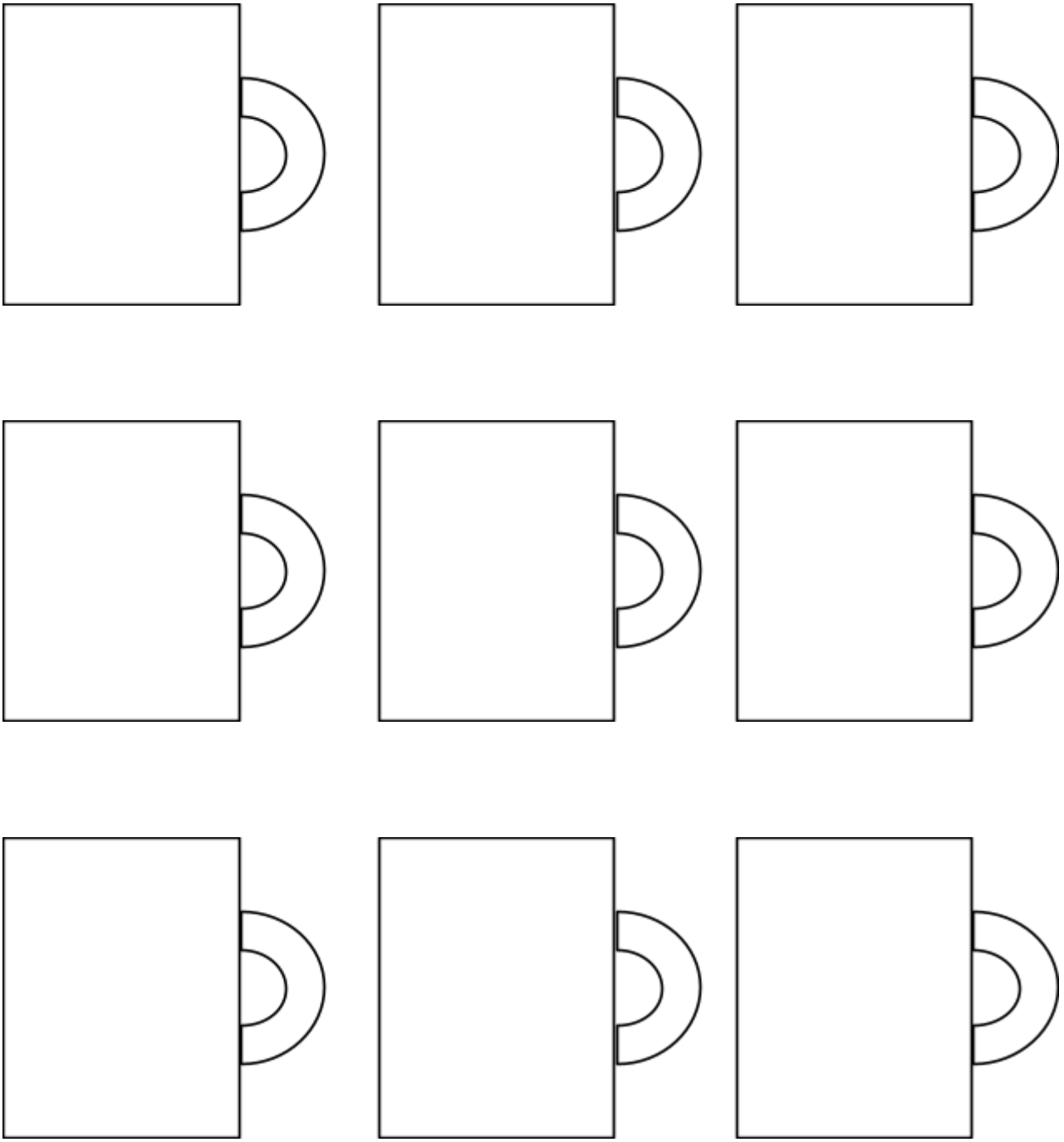
Torta de queijo	Bolo de chocolate
Ingredientes:	*Ingredientes:*
• Leite: $1\frac{1}{2}$ xícara	• Leite: $1\frac{1}{4}$ xícara
• Óleo: $\frac{1}{2}$ xícara	• Óleo: $\frac{1}{4}$ xícara
• Ovos: 3 unidades	• Ovos: 4 unidades
• Queijo ralado: $2\frac{1}{2}$ xícaras	• Farinha de trigo: $2\frac{1}{2}$ xícaras
• Farinha de trigo: $1\frac{3}{4}$ xícara	• Fermento: 2 colheres (sopa)
• Sal: $\frac{1}{2}$ colher (chá)	• Açúcar: 2 xícaras
• Fermento: $\frac{1}{2}$ colher (sopa)	• Cacau em pó: $\frac{3}{4}$ xícara

Ingredientes que Alice irá levar: farinha de trigo, sal, fermento, açúcar e cacau em pó.

Ingredientes que Raul irá levar: leite, óleo, ovos e queijo ralado.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.16***

LANCHE COM AMIGOS
CARTÃO DE RECURSOS B



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.17***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

LANCHE COM AMIGOS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Explique, a partir do que você discutiu com seu grupo, como você pode descobrir o total de xícaras de óleo que Raul deve separar para as duas receitas:

	Torta salgada	Bolo de chocolate
Óleo	$\frac{1}{2}$ xícara	$\frac{1}{4}$ xícara

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.18***